

Protocolo 03

Dinámica Computacional de Fluidos

Alejandro Vargas Rojas¹

¹`alevargasro@unal.edu.co` Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

2026-I

Índice

1. Dominio 3D	1
2. Enmallado	1
3. Densidad de malla variable	1
4. Simulación casos Re=6000	2
4.1. $L = 0.1\ m$ $U_{lid} = 0.912\ m/s$	2
4.2. $L = 0.05\ m$ $U_{lid} = 1.824\ m/s$	3
5. Re=12000	3
5.1. Malla	3
5.2. Simulación	4

1. Dominio 3D

Modificando el archivo *blockMeshDict*, de forma que el dominio quede centrado en **z**.

```

1  scale    0.1;
2
3  vertices
4  (
5  (0 0 -0.5)
6  (1 0 -0.5)
7  (1 1 -0.5)
8  (0 1 -0.5)
9  (0 0 0.5)
10 (1 0 0.5)
11 (1 1 0.5)
12 (0 1 0.5)
13 );

```

Listing 1: Definición de los vértices del dominio

De manera que, con el escalamiento se obtiene un cubo de $L = 0.1 \text{ m}$.

2. Enmallado

Una longitud de referencia se puede definir como:

$$L_{\text{Re}} = \frac{L}{\text{Re}} = \frac{\nu}{U_{lid}}$$

Para $\text{Re} = 6000$ y $\nu = 1.52 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, de forma que, $U_{lid} = 0.912 \text{ m/s}$ y $L_{\text{Re}} = 1.67 \times 10^{-5} \text{ m}$. Por tanto, el número mínimo de celdas:

$$\begin{aligned} \Delta x, \Delta y, \Delta z &\leq 70 L_{\text{Re}} \\ \Delta x, \Delta y, \Delta z &\leq 1.167 \times 10^{-3} \text{ m} \\ N_{x,y,z} &= \frac{L}{\Delta_{x,y,z}} \approx 86 \end{aligned}$$

3. Densidad de malla variable

Se busca refinar hacia las paredes del dominio, dado que allí es donde se tiende a presentar grandes gradientes que afectan considerablemente el fenómeno. Nuevamente en el archivo *blockMeshDict* se establece esta condición.

```

1  hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (86 86 86)
2  simpleGrading
3  (
4  (
5  (0.2 0.3 5)
6  (0.6 0.4 1)
7  (0.2 0.3 0.2)
8  )
9  (
10 (0.2 0.3 5)
11 (0.6 0.4 1)
12 (0.2 0.3 0.2)
13 )
14 (
15 (0.2 0.3 5)
16 (0.6 0.4 1)
17 (0.2 0.3 0.2)
18 )

```

19

)

Listing 2: Número de celdas y densidad de las regiones

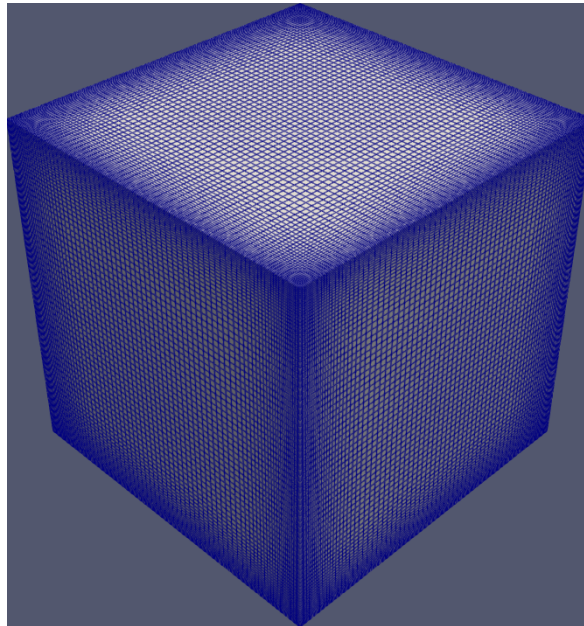
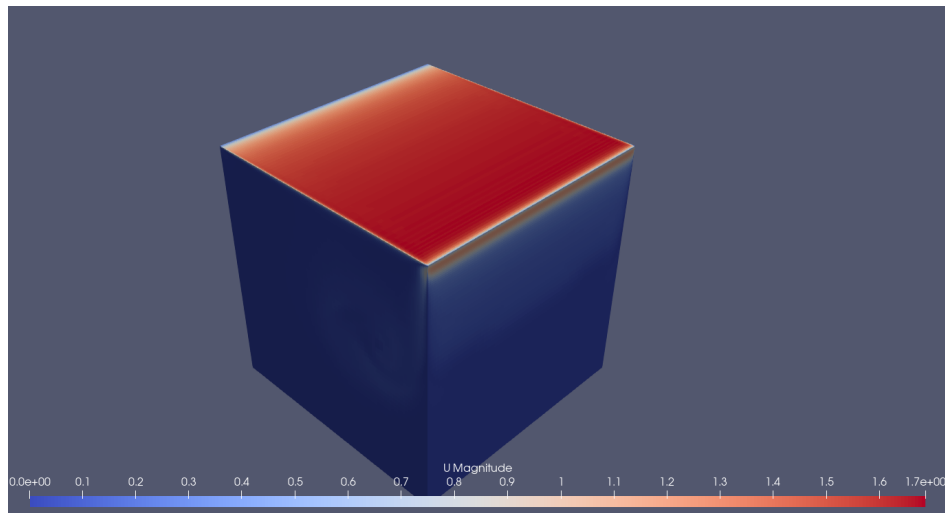


Figura 1: Malla resultante

4. Simulación casos $Re=6000$

4.1. $L = 0.1 \text{ m}$ $U_{lid} = 0.912 \text{ m/s}$

Figura 2: Velocidad en $t=0.5s$

4.2. $L = 0.05 \text{ m}$ $U_{lid} = 1.824 \text{ m/s}$

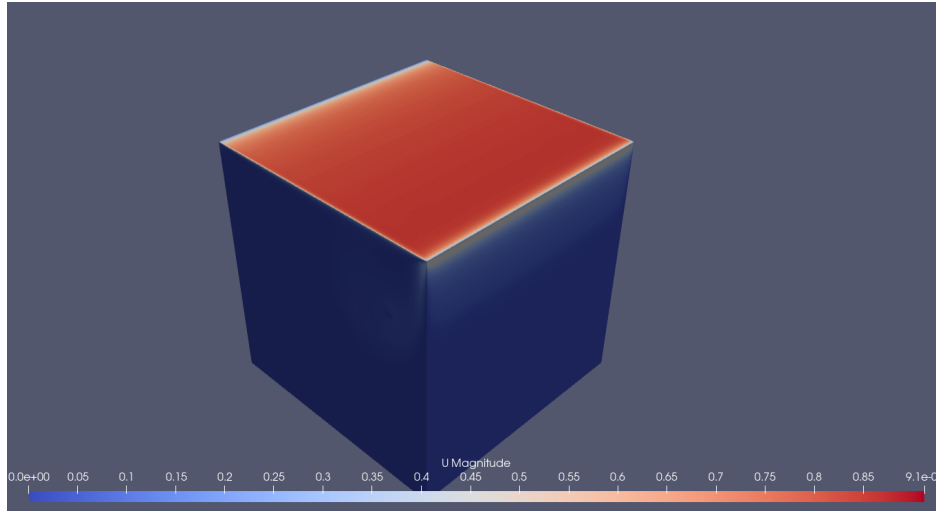


Figura 3: Velocidad en $t=0.5s$

Existe una clara diferencia en la formación del vórtice, el primero se observa más grande o desarrollado, en comparación al segundo.

5. $\text{Re}=12000$

5.1. Malla

Para $\text{Re} = 12000$ y $\nu=1.52 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, de forma que, $U_{lid} = 1.824 \text{ m/s}$ y $L_{\text{Re}}=8.33 \times 10^{-6} \text{ m}$. Por tanto, el número mínimo de celdas:

$$\begin{aligned} \Delta x, \Delta y, \Delta z &\leq 125 L_{\text{Re}} \\ \Delta x, \Delta y, \Delta z &\leq 1.042 \times 10^{-3} \text{ m} \\ N_{x,y,z} &= \frac{L}{\Delta_{x,y,z}} = 96 \end{aligned}$$

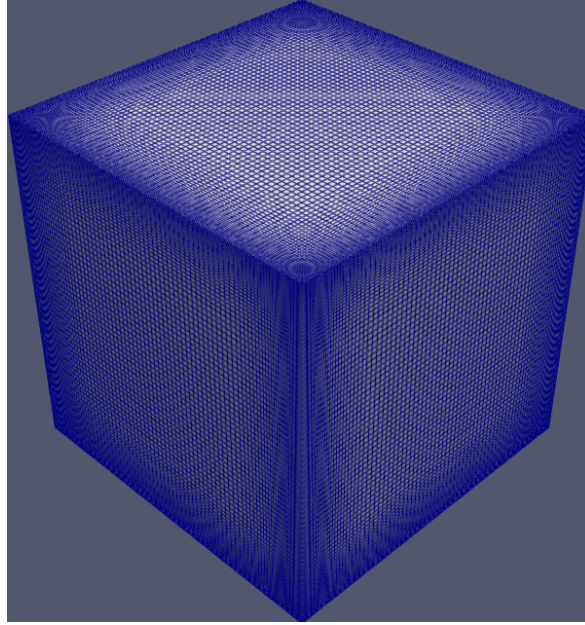
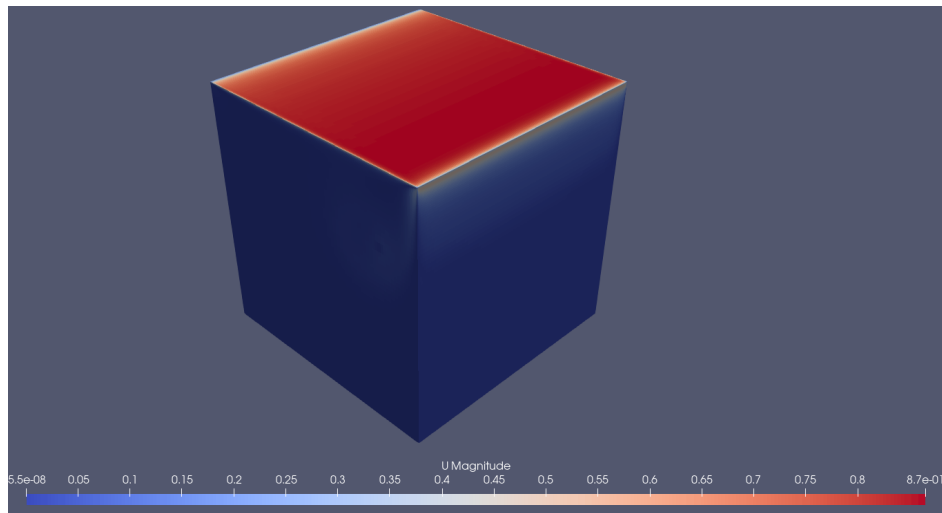


Figura 4: Malla resultante

5.2. Simulación

Figura 5: Velocidad en $t=0.5s$

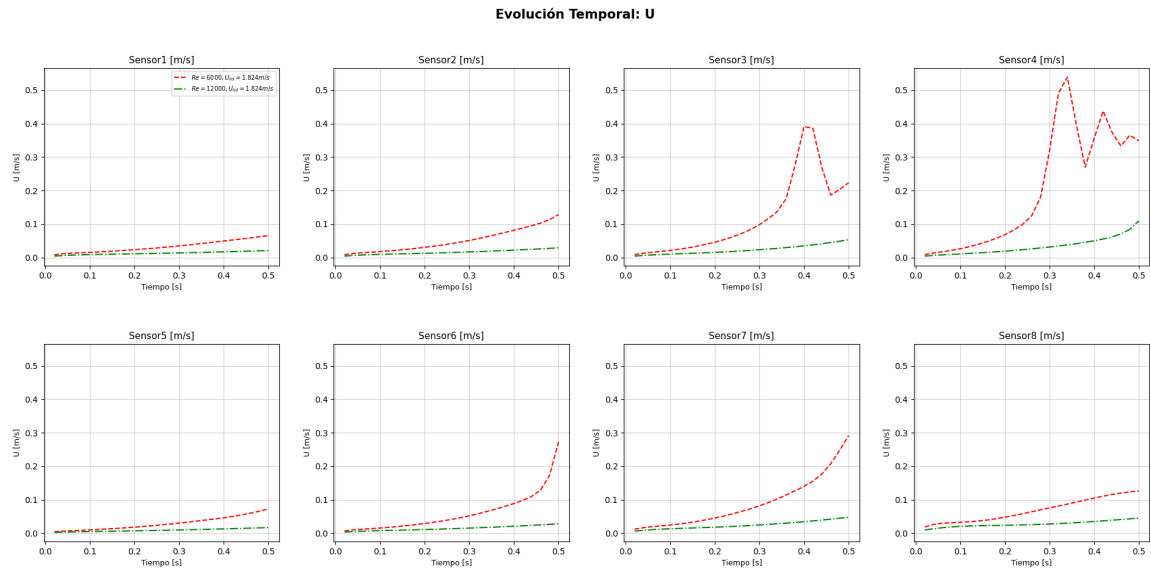


Figura 6: Evolución temporal de la velocidad

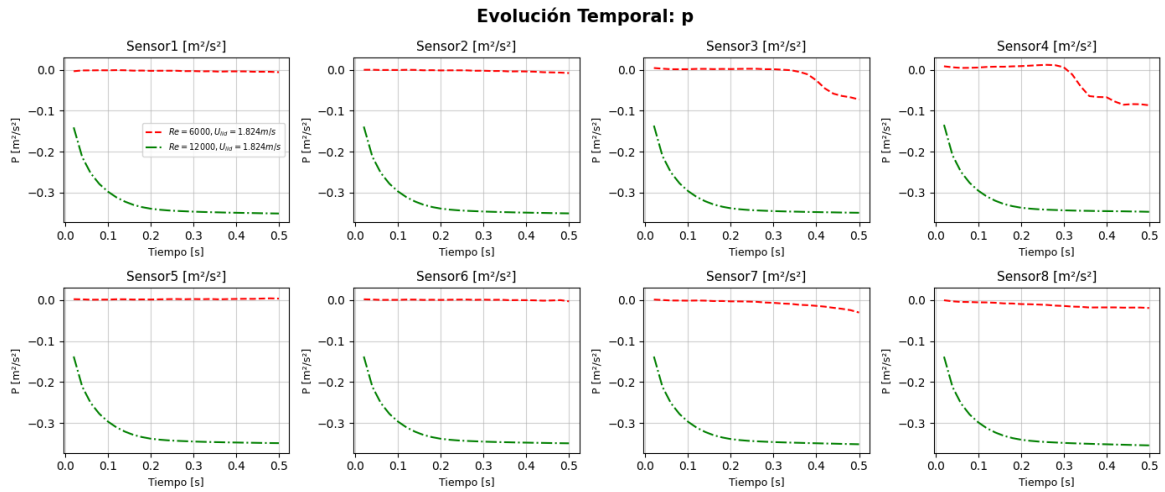


Figura 7: Evolución temporal de la presión

Por error humano, no se cuenta con los datos de sensores para $\mathbf{Re}= 6000$ con $U_{lid} = 0.912 \text{ m/s}$. Sin embargo, nótese como las propiedades de los casos presentan comportamientos distintos, comportamiento esperable dado los diferentes números de Reynolds.